

Esta prueba simula un fallo crítico de red donde un nodo queda aislado mientras el otro sigue recibiendo actualizaciones. Queremos demostrar que el agente garantiza la consistencia.

Simulación de la Partición

Al ejecutar `docker compose stop nats-b`, el nodo Site-B queda totalmente desconectado del sistema. En este estado, el agente de Site-A no puede enviar actualizaciones a B y el agente de Site-B no puede recibir operaciones remotas ni publicar cambios.

Escritura durante el aislamiento

Mientras un nodo está caído, el script realiza una operación `PUT` en el Site-A con el valor `dark`.

Recuperación y Sincronización

Al ejecutar `docker compose start nats-b`, el nodo B vuelve a estar en línea y el agente de Site-B recibe la operación que se perdió durante la desconexión.

Además, el agente de B compara el JSON recibido con su estado local y compara el timestamp `Tsremoto > Ts local`.

Como el remoto es mayor que el local, site-B actualiza el bucket local para coincidir con site-A

4. Verificación

El script finaliza consultando ambos buckets. El resultado obtenido:

`{"value":"dark","ts":5,"node_id":"site-a"}` Esto confirma que ambos nodos llegaron al mismo estado.

```
julen@julen-VirtualBox:~/Documentos/labsad/scripts$ ./test_partition.sh
Iniciando Prueba de Partición (Punto 7)
Deteniendo servicio nats-b...
[+] Stopping 1/1
  ✓ Container labsad-nats-b-1 Stopped                                0.4s
Site-A: Cambiando theme a 'dark'...
dark
Intentando cambio en Site-B (esto fallará por estar offline)...
Info: Site-B fuera de línea, cambio no registrado localmente.
Reiniciando nats-b...
[+] Running 1/1
  ✓ Container labsad-nats-b-1 Started                                0.4s
Esperando sincronización...
Verificando convergencia...
Resultado en Site-A: {"value":"dark","ts":9,"node_id":"site-a"}
Resultado en Site-B: {"value":"dark","ts":9,"node_id":"site-a"}
✓ ÉXITO: Los sitios han convergido al mismo estado.
```